

Chapitre VI

Commande des robots

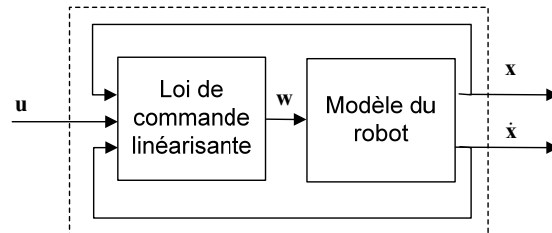
Commande des robots

- Robot sans contrainte [Craig][Spong][Siciliano]
- Robot en interaction avec l'environnement [Siciliano][Lawrence]
- Robot avec contraintes [Murray]

Robot sans contrainte

- Commande linéarisante [Craig][Spong][Siciliano]
- Commande PD
- Commande PID
- Double commande linéarisante avec PD [Siciliano]

Commande linéarisante



Modèle du robot:

$$\mathbf{M}(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{J}_e^T(\mathbf{x})\mathbf{w}_e = \mathbf{w}$$

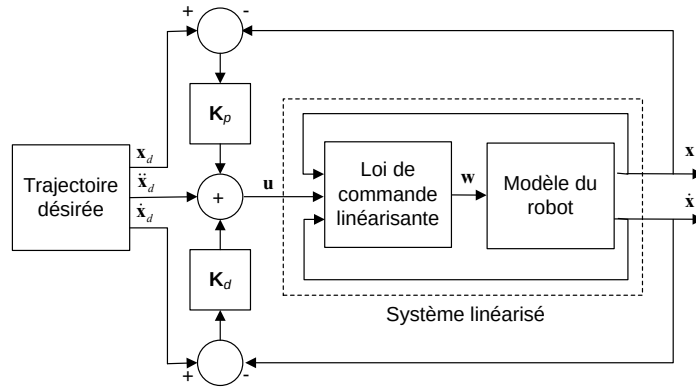
où $\mathbf{x}$ est soit le vecteur des CG (commande articulaire) soit la pose (commande dans l'espace de la tâche). La loi de commande linéarisante est alors:

$$\mathbf{w} = \mathbf{M}(\mathbf{x})\mathbf{u} + \mathbf{F}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{J}_e^T(\mathbf{x})\mathbf{w}_e$$

Système linéarisé :

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{u}$$

Commande PD



Système linéarisé : Loi de commande PD :

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{u} \quad \mathbf{u} = \ddot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{K}_p (\mathbf{x}_d - \mathbf{x}) + \mathbf{K}_d (\dot{\mathbf{x}}_d - \dot{\mathbf{x}}) = \ddot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{K}_p \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\mathbf{x}}}$$

Dynamique de l'erreur de suivi:

$$\ddot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_p \tilde{\mathbf{x}} = 0$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

5

Commande PD

Si les matrices de gain $\mathbf{K}_p$ et $\mathbf{K}_d$ sont diagonales la dynamique de l'erreur devient:

$$\ddot{\tilde{x}}_i + k_{di} \dot{\tilde{x}}_i + k_{pi} \tilde{x}_i = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Les gains de l'articulation i peuvent alors être calculés de façon à imposer les pôles. Les gains suivants caractérisent par exemple un dépassement nul avec un temps de réponse T_r :

$$k_{pi} = \lambda^2 \quad k_{di} = 2\lambda$$

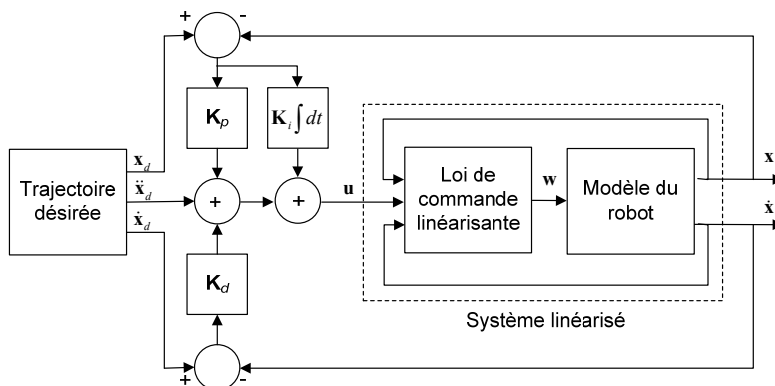
où λ est un pôle de multiplicité 2 donné par

$$\lambda = \frac{4.73}{T_r}$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

6

Commande PID



Système linéarisé : Loi de commande PID :

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{u} \quad \mathbf{u} = \ddot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{K}_p \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{K}_i \int_0^t \tilde{\mathbf{x}} dt + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\mathbf{x}}}$$

Dynamique de l'erreur de suivi:

$$\ddot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_p \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{K}_i \tilde{\mathbf{x}} = 0$$

Commande PID

Si les matrices de gain $\mathbf{K}_p$, $\mathbf{K}_i$ et $\mathbf{K}_d$ sont diagonales la dynamique de l'erreur devient:

$$\ddot{\tilde{x}}_i + k_{di} \dot{\tilde{x}}_i + k_{pi} \tilde{x}_i + k_{ii} \tilde{x}_i = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

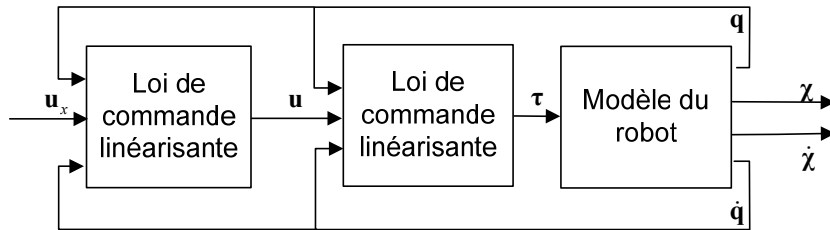
Les gains de l'articulation i peuvent alors être calculés de façon à imposer les pôles. Les gains suivants caractérisent par exemple un dépassement nul avec un temps de réponse T_r :

$$k_{pi} = 3\lambda^2 \quad k_{ii} = \lambda^3 \quad k_{di} = 3\lambda$$

où λ est un pôle de multiplicité 3 donné par

$$\lambda = \frac{6.27}{T_r}$$

Double commande linéarisante avec PD



Modèle cinématique et dynamique du robot:

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \quad \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{J}_e^T(\mathbf{x})\mathbf{w}_e = \boldsymbol{\tau}$$

où $\mathbf{q}$ est le vecteur des CG et $\mathbf{x}$ est le vecteur de pose. La double loi de commande linéarisante est alors:

$$\mathbf{u} = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q})(\mathbf{u}_x - \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}})$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\mathbf{u} + \mathbf{F}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{J}_e^T(\mathbf{x})\mathbf{w}_e$$

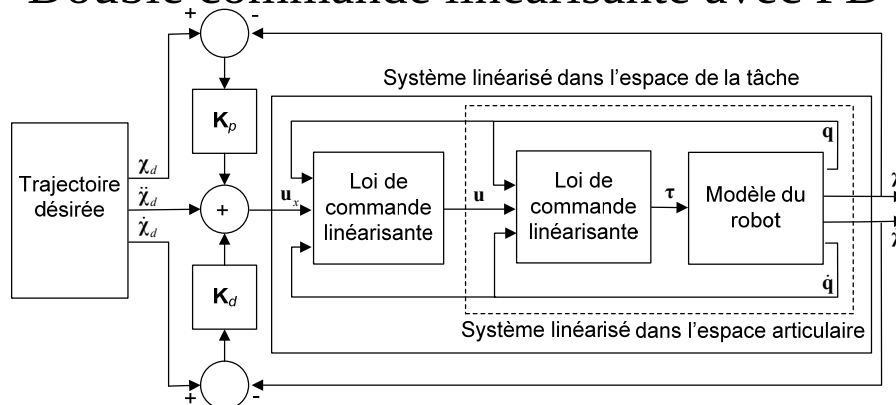
Système linéarisé :

$$\ddot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{u}_x$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

9

Double commande linéarisante avec PD



Système linéarisé : Loi de commande PD :

$$\ddot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{u}_x$$

$$\mathbf{u}_x = \ddot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_p \tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\mathbf{x}}}$$

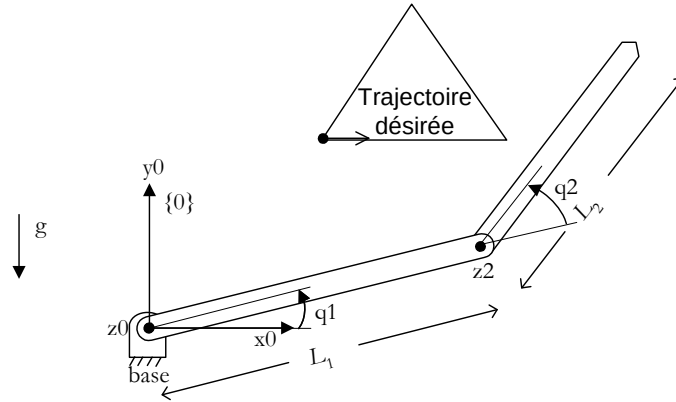
Dynamique de l'erreur de suivi:

$$\ddot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\mathbf{x}}} + \mathbf{K}_p \tilde{\mathbf{x}} = 0$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

10

Exemple 6.1



Objectif: Que l'outil converge sur la trajectoire désirée en environs 0.25 secondes.

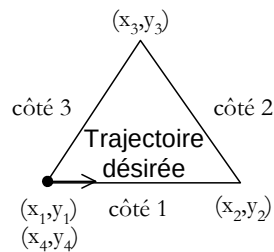
Le robot n'est pas en contact avec l'environnement. D'où $\mathbf{W}_e=0$.

SYS827 Systèmes robotiques en contact

11

Exemple 6.1

La trajectoire désirée dans l'espace de travail se divise en 3 segments:



$$\mathbf{x}_d(t) = \begin{cases} \begin{bmatrix} p_{x1}(t) & p_{y1}(t) \end{bmatrix}^T & \text{si } 0 \leq t < t_1 \\ \begin{bmatrix} p_{x2}(t-t_1) & p_{y2}(t-t_1) \end{bmatrix}^T & \text{si } t_1 \leq t < 2t_1 \\ \begin{bmatrix} p_{x3}(t-2t_1) & p_{y3}(t-2t_1) \end{bmatrix}^T & \text{si } 2t_1 \leq t < 3t_1 \end{cases}$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

12

Exemple 6.1

Les **polynômes de degré 5** sont donnés comme suit [Craig]:

$$p_{zi}(t) = a_{zi5}t^5 + a_{zi4}t^4 + a_{zi3}t^3 + a_{zi2}t^2 + a_{zi1}t + a_{zi0}, z = x, y, i = 1, 2, 3$$

où, pour des vitesses et accélérations initiales et finales nulles et une durée t_1 , les coefficients sont:

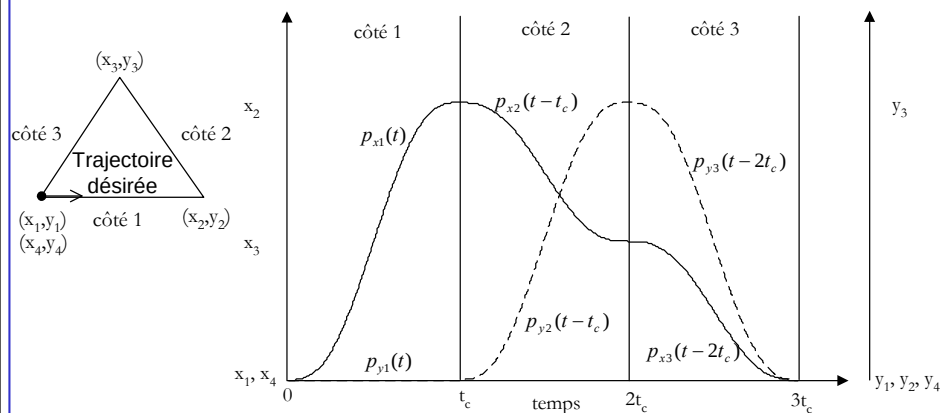
$$a_{zi5} = \frac{12(z_{i+1} - z_i)}{2t_1^5}, \quad a_{zi4} = \frac{30(z_i - z_{i+1})}{2t_1^4}$$

$$a_{zi3} = \frac{20(z_{i+1} - z_i)}{2t_1^3}, \quad a_{zi2} = a_{zi1} = 0$$

$$a_{zi0} = z_i$$

Exemple 6.1

Génération de la trajectoire désirée dans l'espace de travail à l'aide de polynômes de degré 5:

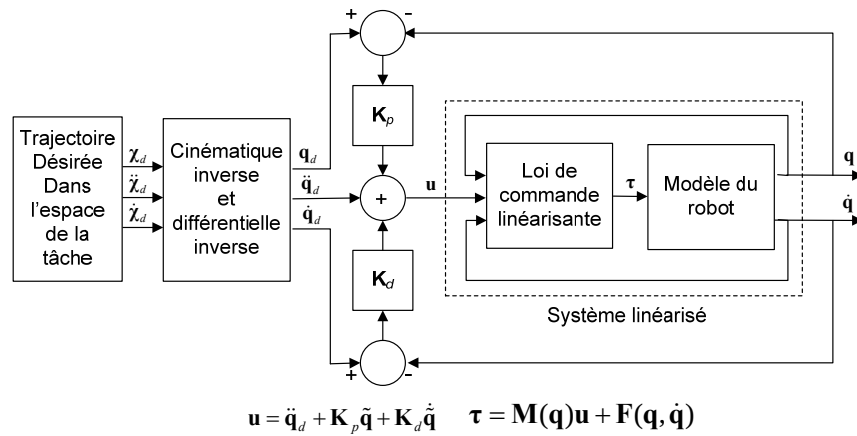


Exemple 6.1

Modèle dynamique du robot obtenu à l'exemple 5.2:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}$$

Cinématique inverse et commande dans l'espace articulaire:



SYS827 Systèmes robotiques en contact

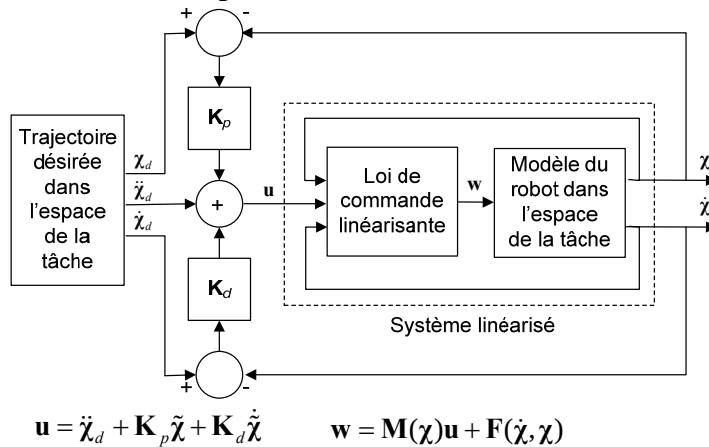
15

Exemple 6.1

Modèle dynamique du robot dans l'espace de la tâche:

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{\chi})\ddot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{F}(\dot{\boldsymbol{\chi}}, \boldsymbol{\chi}) = \mathbf{w}$$

Commande dans l'espace de la tâche:



SYS827 Systèmes robotiques en contact

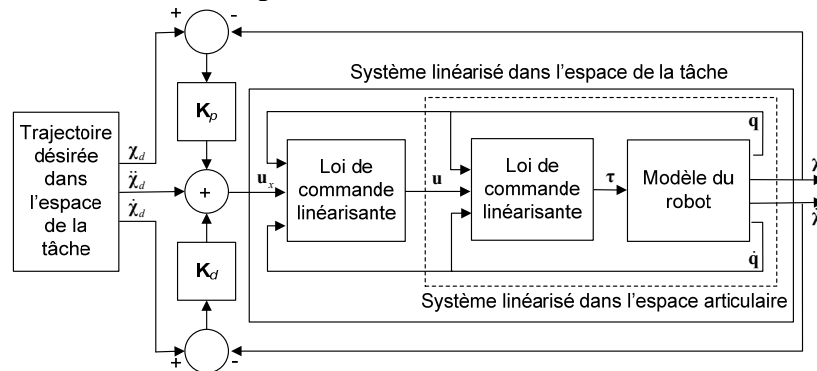
16

Exemple 6.1

Modèle cinématique et dynamique du robot:

$$\ddot{\chi} = J(q)\ddot{q} + \dot{J}(q)\dot{q} \quad M(q)\ddot{q} + F(\dot{q}, q) = \tau$$

Commande dans l'espace de la tâche:



$$u_x = \ddot{\chi}_d + K_p \tilde{\chi} + K_d \dot{\tilde{\chi}} \quad u = J^{-1}(q)(u_x - \dot{J}(q)\dot{q}) \quad \tau = M(q)u + F(q, \dot{q})$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

17

Exemple F3: Robot CRS F3



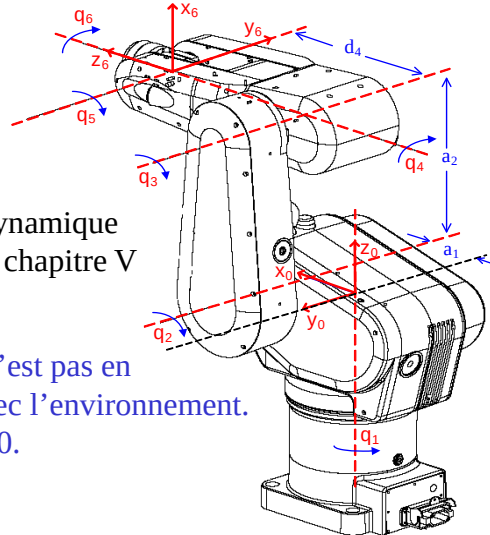
SYS827 Systèmes robotiques en contact

18

Exemple F3: Modèle dynamique

Modèle dynamique
obtenu au chapitre V

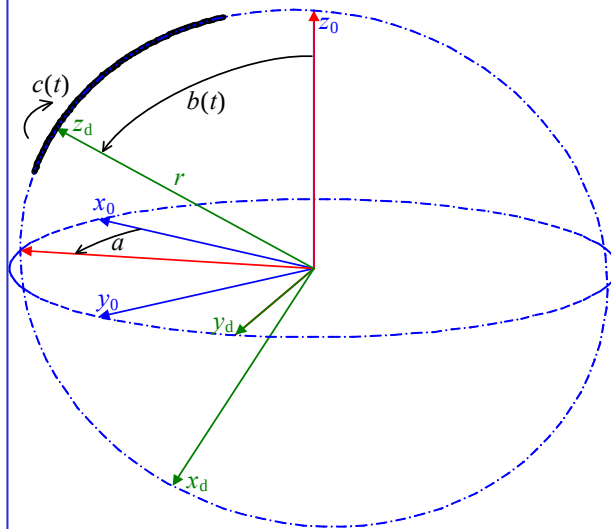
Le robot n'est pas en
contact avec l'environnement.
D'où $\mathbf{W}_e = 0$.



SYS827 Systèmes robotiques en contact

19

Exemple F3: Trajectoire désirée



Pose désirée

$$\mathbf{x}_d(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}_d(t) \\ \boldsymbol{\theta}(t) \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta}(t) = \begin{bmatrix} a \\ b(t) \\ c(t) \end{bmatrix}$$

Orientation désirée

$$\mathbf{R}_d(t) = \mathbf{R}_{z'y'z'}(a, b(t), c(t))$$

Position désirée

$$\mathbf{p}_d(t) = \mathbf{R}_d(t) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix}$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

20

Exemple F3: Trajectoire désirée

Les **polynômes de degré 5** sont donnés comme suit [Craig][Spong]:

$$b(t) = a_{x5}t^5 + a_{x4}t^4 + a_{x3}t^3 + a_{x2}t^2 + a_{x1}t + a_{x0}, x = b$$

$$c(t) = a_{x5}t^5 + a_{x4}t^4 + a_{x3}t^3 + a_{x2}t^2 + a_{x1}t + a_{x0}, x = c$$

où les coefficients sont:

$$a_{x5} = \frac{12(x_f - x_i)}{2t_f^5}, \quad a_{x4} = \frac{30(x_i - x_f)}{2t_f^4}$$

$$a_{x3} = \frac{20(x_f - x_i)}{2t_f^3}, \quad a_{x2} = a_{x1} = 0$$

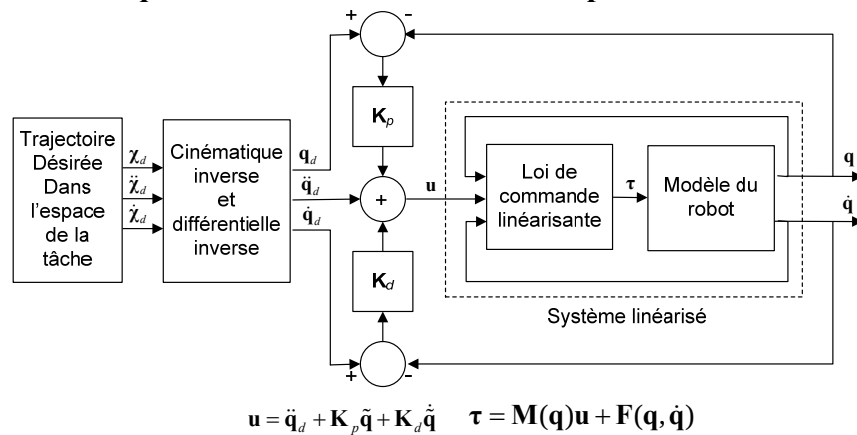
$$a_{x0} = x_0$$

Exemple F3: Contrôle

Modèle dynamique du robot obtenu au chapitre V:

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}$$

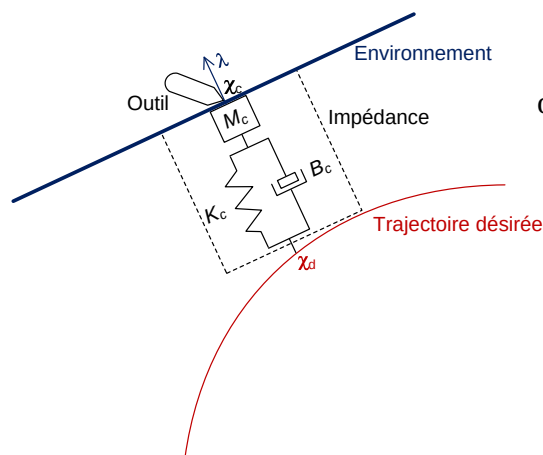
Cinématique inverse et commande dans l'espace articulaire:



Robot en interaction avec l'environnement[Siciliano]

- L'environnement fait intervenir des efforts qui sont transmises à l'outil du robot
- La commande d'impédance permet de définir la réaction dynamique de l'outil

Commande d'impédance



Impédance:

$$\mathbf{M}_c \ddot{\Delta}_{dc} + \mathbf{B}_c \dot{\Delta}_{dc} + \mathbf{K}_c \Delta_{dc} = \mathbf{W}_e$$

où

$$\Delta_{dc} = \chi_d - \chi_c$$

$\mathbf{W}_e$ est l'effort d'environnement

χ_d est la trajectoire désirée

χ_c est la trajectoire corrigée

$\mathbf{M}_c$ est la matrice de masses

$\mathbf{B}_c$ est l'amortissement

$\mathbf{K}_c$ est la rigidité

Commande d'impédance

Type admittance

Impédance:

$$\mathbf{M}_c \ddot{\Delta}_{dc} + \mathbf{B}_c \dot{\Delta}_{dc} + \mathbf{K}_c \Delta_{dc} = \mathbf{W}_e \quad \text{où} \quad \Delta_{dc} = \boldsymbol{\chi}_d - \boldsymbol{\chi}_c$$

Calcul de la trajectoire corrigée en intégrant

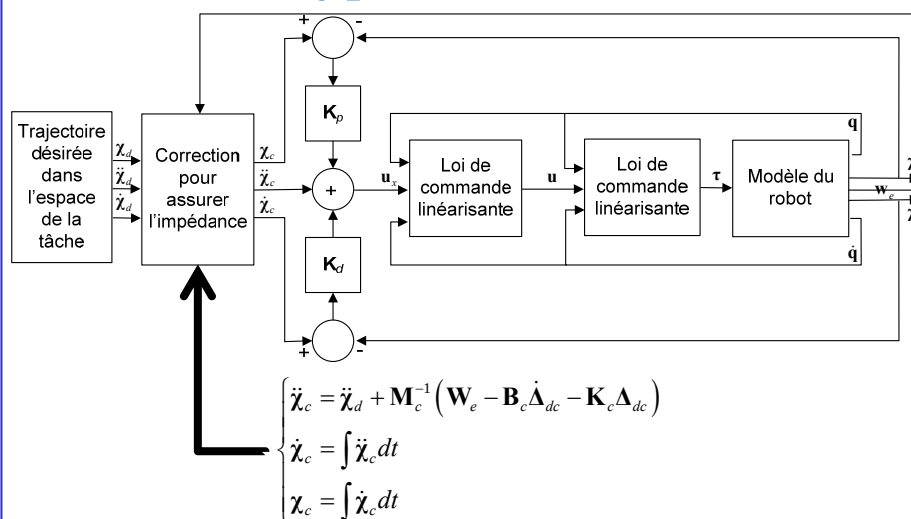
$$\ddot{\boldsymbol{\chi}}_c = \ddot{\boldsymbol{\chi}}_d + \mathbf{M}_c^{-1} (\mathbf{W}_e - \mathbf{B}_c \dot{\Delta}_{dc} - \mathbf{K}_c \Delta_{dc})$$

Commande du suivi de la trajectoire corrigée (double linéarisation)

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{u}_x &= \ddot{\boldsymbol{\chi}}_c + \mathbf{K}_p (\boldsymbol{\chi}_c - \boldsymbol{\chi}) + \mathbf{K}_d (\dot{\boldsymbol{\chi}}_c - \dot{\boldsymbol{\chi}}) \\ \mathbf{u} &= \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q}) (\mathbf{u}_x - \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}) \\ \boldsymbol{\tau} &= \mathbf{M}(\mathbf{q}) \mathbf{u} + \mathbf{F}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{J}_e^T(\mathbf{q}) \mathbf{W}_e \end{aligned} \right\} \ddot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{K}_d \dot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{K}_p \boldsymbol{\chi} = 0$$

Commande d'impédance

Type admittance



Commande d'impédance

Type admittance

Impédance:

$$\mathbf{M}_c \ddot{\Delta}_{dc} + \mathbf{B}_c \dot{\Delta}_{dc} + \mathbf{K}_c \Delta_{dc} = \mathbf{W}_e \quad \text{où} \quad \Delta_{dc} = \chi_d - \chi_c$$

Calcul de la trajectoire corrigée en intégrant

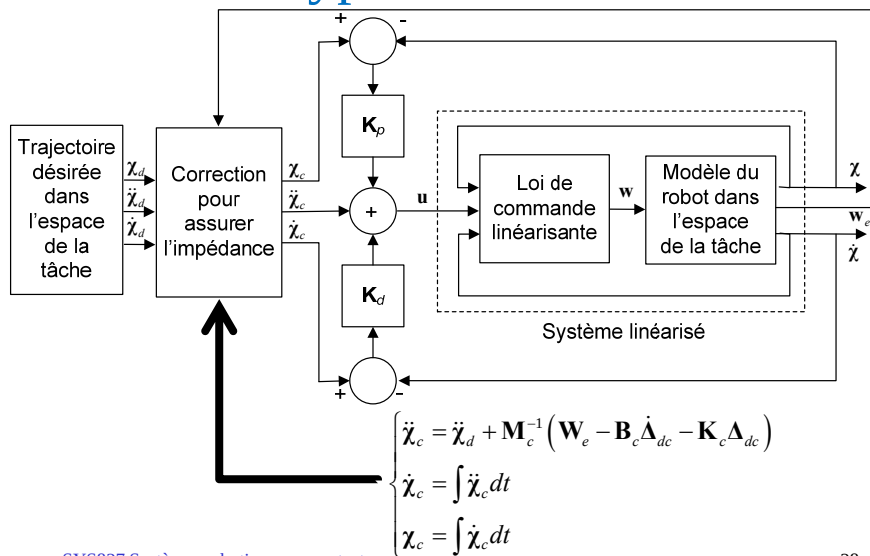
$$\ddot{\chi}_c = \ddot{\chi}_d + \mathbf{M}_c^{-1} (\mathbf{W}_e - \mathbf{B}_c \dot{\Delta}_{dc} - \mathbf{K}_c \Delta_{dc})$$

Commande du suivi de la trajectoire corrigée (simple linéarisation)

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{u} &= \ddot{\chi}_c + \mathbf{K}_p (\chi_c - \chi) + \mathbf{K}_d (\dot{\chi}_c - \dot{\chi}) \\ \mathbf{w} &= \mathbf{M}(\chi) \mathbf{u} + \mathbf{F}(\dot{\chi}, \chi) + \mathbf{J}_e^T(\chi) \mathbf{W}_e \end{aligned} \right\} \ddot{\chi} + \mathbf{K}_d \dot{\chi} + \mathbf{K}_p \chi = 0$$

Commande d'impédance

Type admittance



Commande d'impédance

Analyse dans Laplace[Lawrence]

Dynamique de la trajectoire corrigée

$$\mathbf{M}_c \ddot{\Delta}_{dc} + \mathbf{B}_c \dot{\Delta}_{dc} + \mathbf{K}_c \Delta_{dc} = \mathbf{W}_e \quad (\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c) \Delta_{dc}(s) = \mathbf{W}_e(s) \quad \text{où} \quad \Delta_{dc} = \chi_d - \chi_c$$

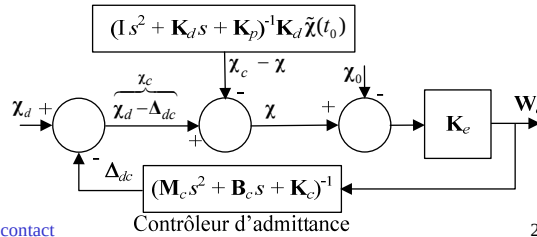
Si on suppose que l'environnement est modélisé par

$$\mathbf{W}_e = \mathbf{K}_e (\chi - \chi_0) \quad \mathbf{W}_e(s) = \mathbf{K}_e (\chi(s) - \chi_0(s))$$

Dynamique de l'erreur de suivi

$$\ddot{\tilde{\chi}} + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\chi}} + \mathbf{K}_p \tilde{\chi} = 0 \quad (\mathbf{I} s^2 + \mathbf{K}_d s + \mathbf{K}_p) (\chi_c(s) - \chi(s)) = \mathbf{K}_d \tilde{\chi}(t_0)$$

Schéma-blocs



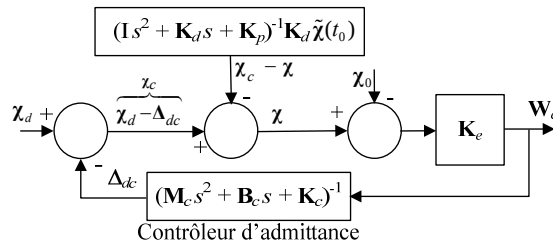
SYS827 Systèmes robotiques en contact

29

Commande d'impédance

Analyse dans Laplace

Schéma-blocs



En chaîne fermée

$$\mathbf{W}_e(s) = \mathbf{K}_e [\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c + \mathbf{K}_e]^{-1} (\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c) \times (\chi_d(s) - \chi_0(s) - (\mathbf{I} s^2 + \mathbf{K}_d s + \mathbf{K}_p)^{-1} \mathbf{K}_d \tilde{\chi}(t_0))$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

30

Commande d'impédance

Analyse dans Laplace

En chaîne fermée

$$\mathbf{W}_e(s) = \mathbf{K}_e \left[\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c + \mathbf{K}_e \right]^{-1} \left(\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c \right) \times \\ \left(\boldsymbol{\chi}_d(s) - \boldsymbol{\chi}_0(s) - \left(\mathbf{I} s^2 + \mathbf{K}_d s + \mathbf{K}_p \right)^{-1} \mathbf{K}_d \tilde{\boldsymbol{\chi}}(t_0) \right)$$

Équation caractéristique (stabilité et amortissement)

$$\Delta(s) = \left| \mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c + \mathbf{K}_e \right|$$

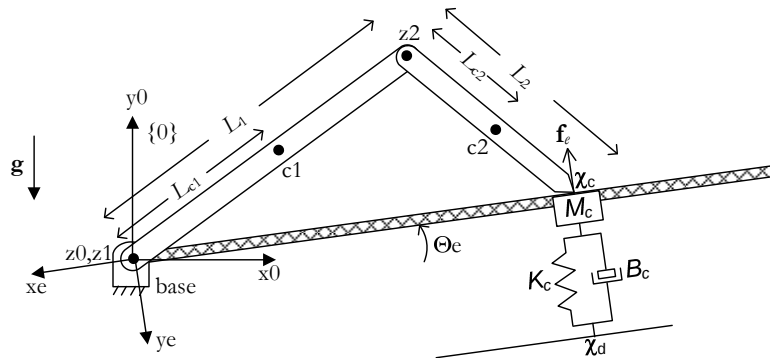
Rigidité en régime permanent (en supposant que $\boldsymbol{\chi}_d - \boldsymbol{\chi}_0$ est constant)

$$\mathbf{W}_{e\infty} = \mathbf{K}_e \left[\mathbf{K}_c + \mathbf{K}_e \right]^{-1} \mathbf{K}_c (\boldsymbol{\chi}_d - \boldsymbol{\chi}_0) = \mathbf{K} (\boldsymbol{\chi}_d - \boldsymbol{\chi}_0)$$

On peut donc imposer $\mathbf{K}$ en choisissant $\mathbf{K}_c$:

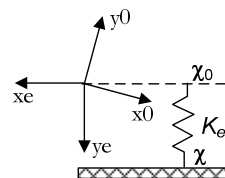
$$\mathbf{K}_c = \mathbf{K} [\mathbf{K}_e - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{K}_e$$

Exemple 6.4



Modèle de l'environnement

$$\mathbf{f}_e = \mathbf{K}_e (\boldsymbol{\chi} - \boldsymbol{\chi}_0)$$



Exemple 6.4

Impédance:

$$\mathbf{M}_c \ddot{\Delta}_{dc} + \mathbf{B}_c \dot{\Delta}_{dc} + \mathbf{K}_c \Delta_{dc} = \mathbf{f}_e \quad \text{où} \quad \Delta_{dc} = \boldsymbol{\chi}_d - \boldsymbol{\chi}_c$$

Calcul de la trajectoire corrigée en intégrant

$$\ddot{\boldsymbol{\chi}}_c = \ddot{\boldsymbol{\chi}}_d - \mathbf{M}_c^{-1} (\mathbf{W}_e - \mathbf{B}_c \dot{\Delta}_{dc} - \mathbf{K}_c \Delta_{dc})$$

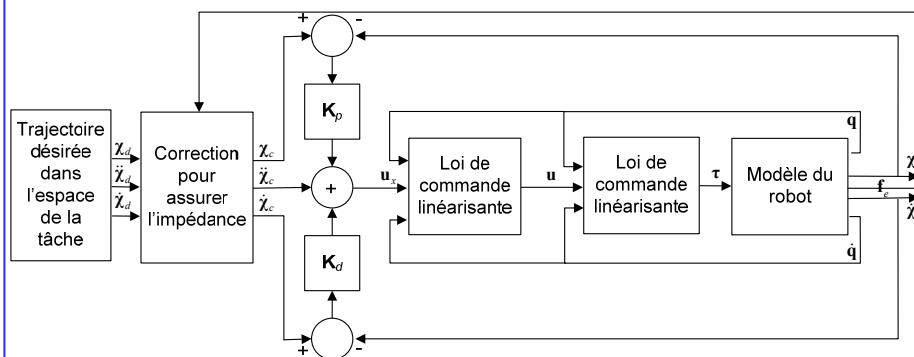
Commande du suivi de la trajectoire corrigée (double linéarisation)

$$\mathbf{u}_x = \ddot{\boldsymbol{\chi}}_c + \mathbf{K}_p (\boldsymbol{\chi}_c - \boldsymbol{\chi}) + \mathbf{K}_d (\dot{\boldsymbol{\chi}}_c - \dot{\boldsymbol{\chi}})$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{q}) (\mathbf{u}_x - \dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}})$$

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q}) \mathbf{u} + \mathbf{F}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{J}_e^T(\mathbf{q}) \mathbf{f}_e$$

Exemple 6.4



Exemple 6.4: Analyse dans Laplace

En chaîne fermée étant donné que $\mathbf{f}_e = \mathbf{K}_e (\boldsymbol{\chi} - \boldsymbol{\chi}_0)$

$$\mathbf{f}_e(s) = \mathbf{K}_e [\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c + \mathbf{K}_e]^{-1} (\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c) \times \\ (\boldsymbol{\chi}_d(s) - \boldsymbol{\chi}_0(s) - (\mathbf{I}s^2 + \mathbf{K}_d s + \mathbf{K}_p) \mathbf{K}_d \tilde{\boldsymbol{\chi}}(t_0))$$

Équation caractéristique lorsque $\mathbf{M}_c$, $\mathbf{B}_c$, $\mathbf{K}_c$, $\mathbf{K}_e$ sont diagonales

$$\Delta(s) = |\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c + \mathbf{K}_e| = (m_{cx} s^2 + b_{cx} s + k_{cx} + k_{ex})(m_{cy} s^2 + b_{cy} s + k_{cy} + k_{ey})$$

Rigidité en régime permanent (en supposant que $\boldsymbol{\chi}_d - \boldsymbol{\chi}_0$ est constant)

$$\mathbf{f}_{e\infty} = \mathbf{K}_e [\mathbf{K}_c + \mathbf{K}_e]^{-1} \mathbf{K}_c (\boldsymbol{\chi}_d - \boldsymbol{\chi}_0) = \mathbf{K} (\boldsymbol{\chi}_d - \boldsymbol{\chi}_0)$$

On peut donc imposer $\mathbf{K}$ en choisissant $\mathbf{K}_c$:

$$\mathbf{K}_c = \mathbf{K} [\mathbf{K}_e - \mathbf{K}]^{-1} \mathbf{K}_e$$

Exemple 6.4: Analyse dans Laplace

Connaissant $\mathbf{K}_c$, on peut ensuite calculer $\mathbf{B}_c$ pour imposer l'amortissement. En effet, en identifiant terme à terme

$$\Delta(s) = |\mathbf{M}_c s^2 + \mathbf{B}_c s + \mathbf{K}_c + \mathbf{K}_e| = (m_{cx} s^2 + b_{cx} s + k_{cx} + k_{ex})(m_{cy} s^2 + b_{cy} s + k_{cy} + k_{ey}) = 0 \\ = \left(s^2 + \frac{b_{cx}}{m_{cx}} s + \frac{k_{cx} + k_{ex}}{m_{cx}} \right) \left(s^2 + \frac{b_{cy}}{m_{cy}} s + \frac{k_{cy} + k_{ey}}{m_{cy}} \right) = 0$$

Avec

$$(s^2 + 2\xi_x w_{nx} s + w_{nx}^2)(s^2 + 2\xi_y w_{ny} s + w_{ny}^2)$$

On obtient b_c en fonction de ξ :

$$b_{ci} = 2\xi_i \sqrt{m_{ci}(k_{ci} + k_{ei})} \quad \text{pour } i = x, y$$

Robot avec contrainte

- Commande de position [Murray]
- Commande hybride position/effort [Murray]

Commande de position

Lorsque $\dot{\tilde{\chi}}_1 = \bar{\Theta}_1$, le modèle d'un système en contact est donné par

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) &= \mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma \\ \bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) + \lambda &= \mathbf{W}_2 = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\Gamma\end{aligned}$$

La dynamique de la position est donnée par la première relation.
La commande de position peut donc être obtenue par:

- Un couple précalculé accompagné;
- D'un PD ou d'un PID suivi
- D'une transformation des efforts dans l'espace des actionneurs

Commande de position

Considérant la dynamique de la position

$$\bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) = \mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma$$

Le contrôleur linéarisant est alors

$$\mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\mathbf{u} + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi)$$

Le système devient alors

$$\ddot{\tilde{\chi}}_1 = \mathbf{u}$$

Une loi de commande PD permet de stabiliser l'erreur

$$\mathbf{u} = \ddot{\tilde{\chi}}_{1d} + \mathbf{K}_p(\tilde{\chi}_{1d} - \tilde{\chi}_1) + \mathbf{K}_d(\dot{\tilde{\chi}}_{1d} - \dot{\tilde{\chi}}_1) = \ddot{\tilde{\chi}}_{1d} + \mathbf{K}_p\tilde{\chi}_1 + \mathbf{K}_d\dot{\tilde{\chi}}_1$$

La dynamique de l'erreur est donc

$$\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \mathbf{K}_d\dot{\tilde{\chi}}_1 + \mathbf{K}_p\tilde{\chi}_1 = 0$$

Commande de position

Selon le modèle du système

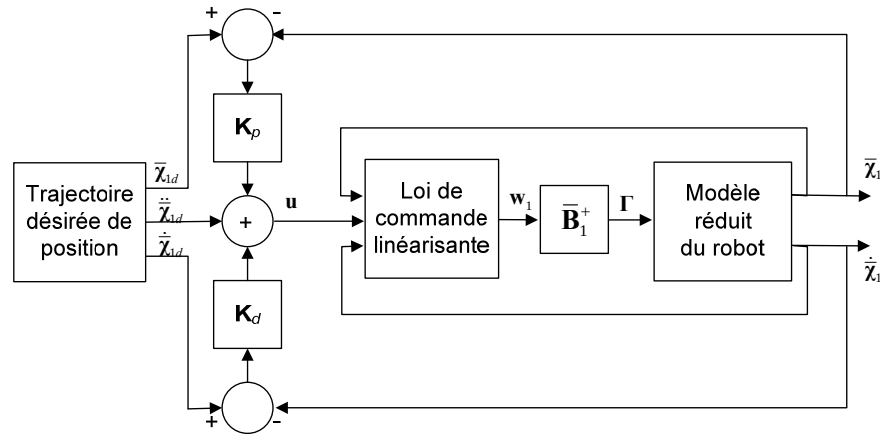
$$\mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma$$

Le vecteur d'efforts $\mathbf{w}_1$ doit maintenant être transformé dans l'espace des actionneurs. Si on suppose que la matrice $\bar{\mathbf{B}}_1$ a plein rang ligne,

$$\Gamma = \bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1$$

où $\bar{\mathbf{B}}_1^+$ est l'inverse généralisé de $\bar{\mathbf{B}}_1$.

Commande de position



Commande hybride position/effort

- Commande de position
- Commande d'effort

Commande de position

Lorsque $\dot{\tilde{\chi}}_1 = \bar{\mathfrak{g}}_1$, le modèle d'un système en contact est donné par

$$\bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) = \mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma \quad (6.1)$$

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) + \lambda = \mathbf{W}_2 = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\Gamma \quad (6.2)$$

La dynamique de la position est donnée par la première relation.
La commande de position peut donc être obtenue par:

- Un couple précalculé accompagné;
- D'un PD ou d'un PID suivi
- D'un inverse généralisé

Commande de position

Considérant la dynamique de la position

$$\bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) = \mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma$$

Le contrôleur linéarisant est alors

$$\mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\mathbf{u} + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) \quad (6.3)$$

Le système devient alors

$$\ddot{\tilde{\chi}}_1 = \mathbf{u} \quad (6.4)$$

Une loi de commande PD permet de stabiliser l'erreur

$$\mathbf{u} = \ddot{\tilde{\chi}}_{1d} + \mathbf{K}_p \tilde{\chi}_1 + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\chi}}_1 \quad (6.5)$$

La dynamique de l'erreur est donc

$$\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\chi}}_1 + \mathbf{K}_p \tilde{\chi}_1 = 0$$

Commande de position

Selon le modèle du système

$$\mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma$$

Le vecteur d'efforts $\mathbf{W}_1$ doit maintenant être transformé dans l'espace des actionneurs. Si on suppose que la matrice $\bar{\mathbf{B}}_1$ a plein rang ligne,

$$\Gamma = \bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 + \mathbf{Nz} \quad (6.6)$$

où $\bar{\mathbf{B}}_1^+$ est l'inverse généralisé de $\bar{\mathbf{B}}_1$ et $\mathbf{N}$ est une base pour son espace nul.

Commande d'effort

Le positionnement du système est donc assuré par la loi de commande suivante

$$\mathbf{u}_1 = \ddot{\mathbf{x}}_{1d} + \mathbf{K}_p \tilde{\mathbf{x}}_1 + \mathbf{K}_d \dot{\tilde{\mathbf{x}}}_1$$

$$\mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\mathbf{u}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\bar{\mathbf{g}}_1, \chi)$$

$$\Gamma = \bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 + \mathbf{Nz}$$

En remplaçant cette loi dans la dynamique des efforts suivante

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) + \lambda = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\Gamma$$

On obtient

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) + \lambda = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 + \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\mathbf{Nz} \quad (6.7)$$

L'objectif est alors de commander les efforts λ à l'aide de $\mathbf{z}$.

Commande d'effort

- Robot en contact avec une surface
- Robots manipulant un objet

Robot en contact avec une surface

L'objectif est de commander les efforts λ à l'aide de $\mathbf{z}$, sachant que

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\chi}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\chi}_1, \chi) + \lambda = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 + \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\mathbf{N}\mathbf{z}$$

Selon l'Éq. (5.34),

$$\bar{\mathbf{B}}_1(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -\mathbf{J}_{gb}^T(\chi)\mathbf{J}_{ga}^{-T}(\chi) & \mathbf{I} \end{bmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{B}$$

$$\bar{\mathbf{B}}_2(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}^{-T}(\chi) & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{B}$$

où $\mathbf{q} = \chi$. On peut alors déduire que

$$\mathbf{N} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{P}^{-T} \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}^T(\mathbf{q}) \\ \mathbf{J}_{gb}^T(\mathbf{q}) \end{bmatrix} = \mathbf{B}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\mathbf{q}) & \mathbf{J}_{gb}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \right)^T = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q})$$

D'où

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\mathbf{q})\ddot{\chi}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\chi}_1, \mathbf{q}) + \lambda = \bar{\mathbf{B}}_2(\mathbf{q})\bar{\mathbf{B}}_1^+(\mathbf{q})\mathbf{W}_1 + \mathbf{z}$$

Robot en contact avec une surface

Sachant que

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\mathbf{q})\ddot{\tilde{\mathbf{x}}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\mathbf{x}}}_1, \mathbf{q}) + \boldsymbol{\lambda} = \bar{\mathbf{B}}_2(\mathbf{q})\bar{\mathbf{B}}_1^+(\mathbf{q})\mathbf{W}_1 + \mathbf{z} \quad (6.8)$$

la loi de commande suivante

$$\mathbf{z} = \bar{\mathbf{M}}_{21}(\mathbf{q})\ddot{\tilde{\mathbf{x}}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\mathbf{x}}}_1, \mathbf{q}) - \bar{\mathbf{B}}_2(\mathbf{q})\bar{\mathbf{B}}_1^+(\mathbf{q})\mathbf{W}_1 + \mathbf{u}_2 \quad (6.9)$$

permet de linéariser le modèle des efforts comme suit:

$$\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{u}_2 \quad (6.10)$$

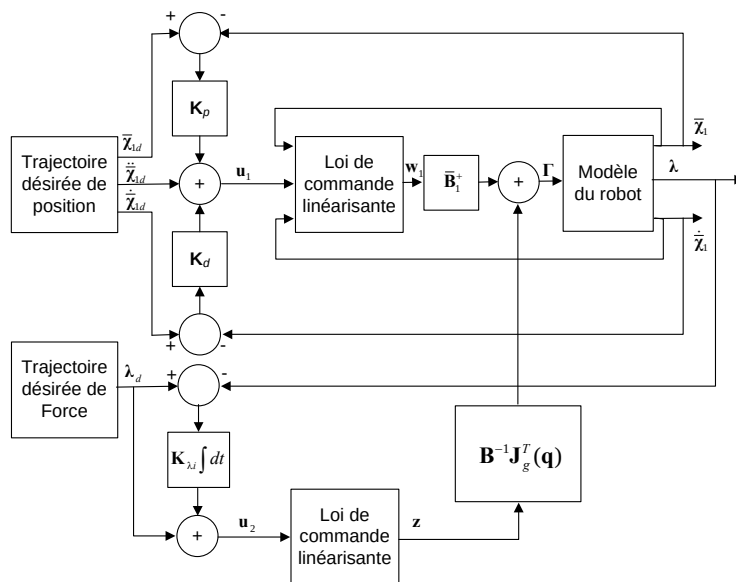
tandis que la loi de commande linéaire suivante

$$\mathbf{u}_2 = \boldsymbol{\lambda}_d + \mathbf{K}_{\lambda i} \int_{t_0}^t (\boldsymbol{\lambda}_d - \boldsymbol{\lambda}) dt = \boldsymbol{\lambda}_d + \mathbf{K}_{\lambda i} \int_{t_0}^t \tilde{\boldsymbol{\lambda}} dt \quad (6.11)$$

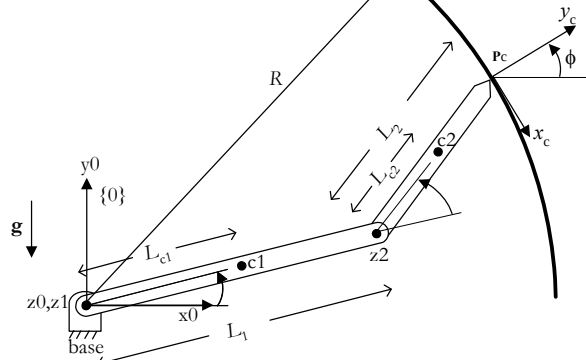
assure la stabilité de la dynamique des errors d'efforts suivante

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{\lambda}}} + \mathbf{K}_{\lambda i} \tilde{\boldsymbol{\lambda}} = \mathbf{0} \quad (6.12)$$

Robot en contact avec une surface



Exemple 6.2



Cinématique

$$\mathbf{P}_c = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 L_1 + c_{12} L_2 \\ s_1 L_1 + s_{12} L_2 \end{bmatrix}$$

$$\phi = \tan^{-1}(p_y / p_x)$$

Contrainte

$$\begin{aligned} g(\mathbf{q}) &= p_x^2 + p_y^2 - R^2 = 0 \\ &= L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 c_2 - R^2 \end{aligned}$$

Cinématique différentielle projetée dans {c}

$${}^c \mathbf{v}_c = \begin{bmatrix} {}^c v_{cx} \\ {}^c v_{cy} \end{bmatrix} = {}^c \mathbf{J}_c \dot{\mathbf{q}} \quad {}^c \mathbf{J}_c = {}^0 \mathbf{R}^T \mathbf{J}_c = \mathbf{R}_z^T(\phi - \frac{\pi}{2}) \mathbf{J}_c = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} -R^2 & -(L_2^2 + L_1 L_2 c_2) \\ 0 & -L_1 L_2 s_2 \end{bmatrix}$$

Contrainte de vitesse dans {c}:

$${}^c v_{cy} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{R} [0 \quad -L_1 L_2 s_2] \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}} = 0$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

51

Exemple 6.2

Contrainte

$$\begin{aligned} g(\mathbf{q}) &= p_x^2 + p_y^2 - R^2 \\ &= L_1^2 + L_2^2 + 2L_1 L_2 \cos(q_2) - R^2 = 0 \end{aligned}$$

Contrainte de vitesse dans {c}:

$$\mathbf{J}_g = [0 \quad -\frac{1}{R} L_1 L_2 \sin(q_2)]$$

Le modèle dynamique contraint est donc

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{F}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) + \mathbf{J}_g^T(\mathbf{q})\lambda = \boldsymbol{\tau}$$

$$\mathbf{J}_g(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0} \quad , \quad g(\mathbf{q}(t_0)) = 0$$

où $\mathbf{M}$ et $\mathbf{F}$ ont été obtenus à l'exemple 5.1.

SYS827 Systèmes robotiques en contact

52

Exemple 6.2

La contrainte peut toujours être écrite comme suit

Non singulière $\mathbf{J}_{ga}(\mathbf{q}) = -\frac{L_1 L_2 s_2}{R}$

$$\mathbf{J}_g(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{L_1 L_2 s_2}{R} \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_g(\mathbf{q})\mathbf{P}\mathbf{P}^{-1}\dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_{ga}(\mathbf{q}) & \mathbf{J}_{gb}(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_a \\ \dot{q}_b \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P} = \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Selon la matrice $\mathbf{P}$, la coordonnée libre est $\dot{\mathbf{q}}_b = \dot{\mathbf{q}}_1$, la transformation permettant la réduction est alors:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_1 \\ \dot{\mathbf{q}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_b \\ \mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_1 \\ \mathbf{J}_g \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \mathbf{J}_g \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{J}_g \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_T(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$$

Le modèle réduit (5.32) est alors obtenu à partir de l'Eq (5.26):

$$\bar{\mathbf{M}}_{11}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\mathbf{q}}_1, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\mathbf{q})\boldsymbol{\Gamma}$$

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\mathbf{q}}_1, \mathbf{q}) + \boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\tau}_2 = \bar{\mathbf{B}}_2(\mathbf{q})\boldsymbol{\Gamma}$$

Commande d'effort

- Robot en contact avec une surface
- Robots manipulant un objet

Robots manipulant un objet

L'objectif est de commander les efforts λ à l'aide de $\mathbf{z}$, sachant que

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) + \lambda = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 + \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\mathbf{N}\mathbf{z} \quad (6.13)$$

Selon l'Éq. (5.42),

$$\bar{\mathbf{B}}_1(\chi) = \mathbf{T}_v^{-T}(\chi)\mathbf{G}^T \mathbf{J}_t^{-T}(\chi)\mathbf{B}_2$$

$$\bar{\mathbf{B}}_2(\chi) = {}^t\mathbf{J}_t^{-T}(\chi)\mathbf{B}_2$$

On peut alors déduire que

$$\mathbf{N} = \mathbf{B}_2^{-1} {}^t\mathbf{J}_t^T(\chi)\mathbf{V} \quad (6.14)$$

où $\mathbf{V}$ est une base orthogonale de l'espace nul de $\mathbf{G}$ ($\mathbf{G}\mathbf{V} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{V}^T\mathbf{V} = \mathbf{I}$). Ainsi,

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) + \lambda = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 + \mathbf{V}\mathbf{z} \quad (6.15)$$

Parce que $\mathbf{V}$ possède plus de lignes que de collones, on ne peut commander toutes les composantes de λ à l'aide de $\mathbf{z}$.

SYS827 Systèmes robotiques en contact

55

Robots manipulant un objet

Si on remplace $\lambda = \mathbf{V}\lambda_n$ dans (6.15), on obtient

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) + \mathbf{V}\lambda_n = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 + \mathbf{V}\mathbf{z}$$

En multipliant par $\mathbf{V}^T$, on obtient

$$\mathbf{V}^T \left(\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) \right) + \lambda_n = \mathbf{V}^T \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 + \mathbf{z}$$

où $\lambda_n = \mathbf{V}^T\lambda$ est le vecteur des efforts internes. La loi de commande linéarisante suivante:

$$\mathbf{z} = \mathbf{V}^T \left(\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) - \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi)\mathbf{W}_1 \right) + \mathbf{u}_2 \quad (6.16)$$

accompagnée de la loi de commande linéaire suivante

$$\mathbf{u}_2 = \lambda_{nd} + \mathbf{K}_{\lambda i} \int_{t_0}^t (\lambda_{nd} - \lambda_n) dt = \lambda_{nd} + \mathbf{K}_{\lambda i} \int_{t_0}^t \tilde{\lambda} dt \quad (6.17)$$

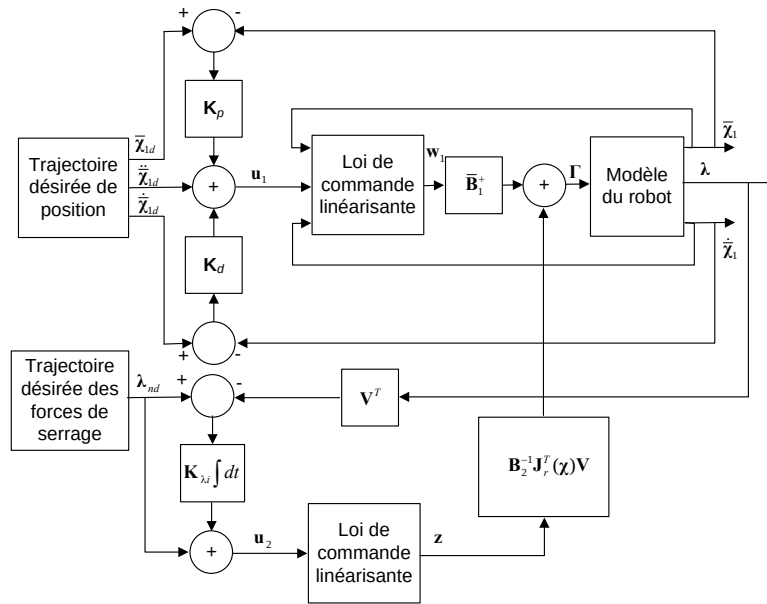
assure la stabilité des errors d'efforts internes

$$\dot{\tilde{\lambda}} + \mathbf{K}_{\lambda i} \tilde{\lambda} = \mathbf{0}$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

56

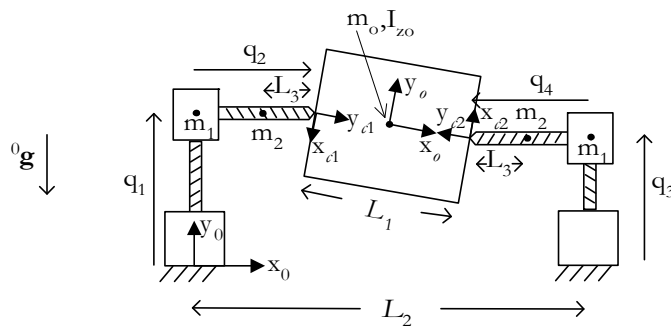
Robots manipulant un objet



SYS827 Systèmes robotiques en contact

57

Exemple 6.3



Les contraintes ont été formulés à l'exemple 5.4:

$$\begin{bmatrix} -\mathbf{G}_1^T & \mathbf{B}_{c1}^T \mathbf{J}_{t1}(\chi) \\ -\mathbf{G}_2^T & \mathbf{B}_{c2}^T \mathbf{J}_{t2}(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\boldsymbol{\vartheta}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\mathbf{G}^T & \mathbf{J}_t(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\boldsymbol{\vartheta}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_g(\chi) \boldsymbol{\vartheta} = \mathbf{0}$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

58

Exemple 6.3

Le modèle dynamique contraint est également tiré de l'exemple 5.4:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M}_o & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_m(\mathbf{q}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\dot{\mathbf{\vartheta}}_o \\ \ddot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{F}_o({}^o\mathbf{\vartheta}_o, \chi) \\ \mathbf{F}_m(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\mathbf{G} \\ \mathbf{J}_t^T(\chi) \end{bmatrix} \lambda = \mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \Gamma$$

$$\begin{bmatrix} -\mathbf{G}^T & \mathbf{J}_t(\chi) \end{bmatrix} \mathbf{\vartheta} = \mathbf{0}$$

où

$$\mathbf{M}_o = \begin{bmatrix} m_o & 0 & 0 \\ 0 & m_o & 0 \\ 0 & 0 & I_{zo} \end{bmatrix} \quad \mathbf{F}_o({}^o\mathbf{\vartheta}_o, \chi_o) = \begin{bmatrix} -m_o \dot{\theta}_z {}^o\dot{v}_{oy} + \sin(\theta_z) m_o g \\ m_o \dot{\theta}_z {}^o\dot{v}_{ox} + \cos(\theta_z) m_o g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_m = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (m_1 + m_2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{F}_m = \begin{bmatrix} f_1 \dot{q}_1 + g(m_1 + m_2) \\ f_2 \dot{q}_2 \\ f_3 \dot{q}_3 + g(m_1 + m_2) \\ f_4 \dot{q}_4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{G}^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & \frac{L_1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{L_1}{2} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{J}_t(\chi) = \begin{bmatrix} -c_{\theta_z} & s_{\theta_z} & 0 & 0 \\ s_{\theta_z} & c_{\theta_z} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{\theta_z} & s_{\theta_z} \\ 0 & 0 & -s_{\theta_z} & c_{\theta_z} \end{bmatrix}$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

59

Exemple 6.3

Le changement de coordonnées donné par la relation (5.40) implique le choix de $\mathbf{\vartheta}_a$ et $\mathbf{\vartheta}_b$ donné par l'équation (5.38):

$$\begin{aligned} \mathbf{\vartheta}_a &= \dot{\mathbf{q}} && \text{dépendant} \\ \mathbf{\vartheta}_b &= \mathbf{T}_v(\chi) {}^o\mathbf{\vartheta}_o && \text{Indépendant (libre)} \end{aligned}$$

ou la transformation $\mathbf{T}_v$ a été choisi de la façon suivante

$$\mathbf{T}_v(\chi) = \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{R}(\chi) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_z(\theta_z) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

De sorte que la coordonnée de vitesse libre du modèle réduit est

$$\bar{\mathbf{\vartheta}}_1 = \mathbf{\vartheta}_b = \mathbf{T}_v(\chi) {}^o\mathbf{\vartheta}_o = \mathbf{\vartheta}_o = \dot{\chi}_o \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{\vartheta}}_1 \\ \bar{\mathbf{\vartheta}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_v(\chi) & \mathbf{0} \\ -\mathbf{G}^T & \mathbf{J}_t(\chi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o\mathbf{\vartheta}_o \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}$$

SYS827 Systèmes robotiques en contact

60

Exemple 6.3

Le modèle réduit (5.32) est alors obtenu à partir des Eqs (5.26), (5.29), (5.30) et (5.39):

$$\bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\dot{\bar{\mathbf{\Theta}}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_1(\bar{\mathbf{\Theta}}_1, \chi) = \mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma$$

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\dot{\bar{\mathbf{\Theta}}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\bar{\mathbf{\Theta}}_1, \chi) + \lambda = \mathbf{W}_2 = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\Gamma$$

Grâce à la transformation Tv choisi, $\bar{\mathbf{\Theta}}_1 = \dot{\chi}_o$ de sorte que

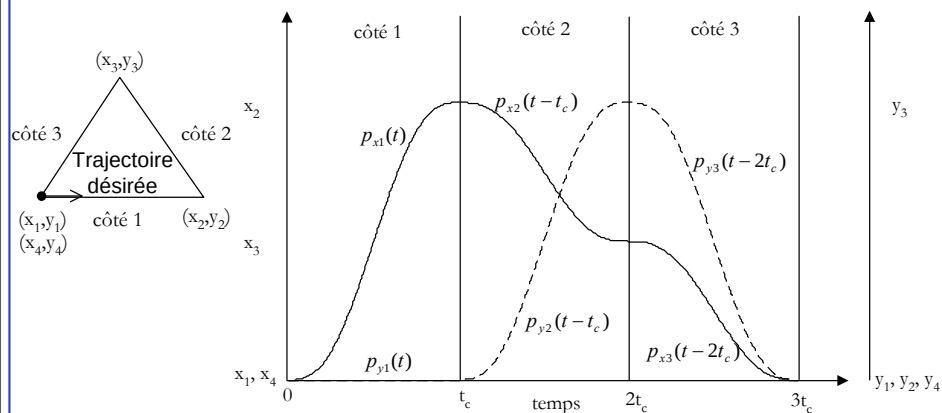
$$\bar{\mathbf{M}}_{11}(\chi)\ddot{\chi}_o + \bar{\mathbf{F}}_1(\dot{\chi}_o, \chi) = \mathbf{W}_1 = \bar{\mathbf{B}}_1(\chi)\Gamma$$

$$\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi)\ddot{\chi}_o + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\chi}_o, \chi) + \lambda = \mathbf{W}_2 = \bar{\mathbf{B}}_2(\chi)\Gamma$$

On peut alors commander directement les coordonnées généralisées de l'objet: $\chi_o = [x \ y \ \theta_z]^T$.

Exemple 6.3

Génération de la trajectoire désirée de position dans l'espace de travail à l'aide de polynômes de degré 5:



Exemple 6.3

Les **polynômes de degré 5** sont donnés comme suit[Craig][Spong]:

$$p_{zi}(t) = a_{zi5}t^5 + a_{zi4}t^4 + a_{zi3}t^3 + a_{zi2}t^2 + a_{zi1}t + a_{zi0}, z = x, y$$

où les coefficients sont:

$$a_{zi5} = \frac{12(z_{i+1} - z_i)}{2t_1^5}, \quad a_{zi4} = \frac{30(z_i - z_{i+1})}{2t_1^4}$$

$$a_{zi3} = \frac{20(z_{i+1} - z_i)}{2t_1^3}, \quad a_{zi2} = a_{zi1} = 0$$

$$a_{zi0} = z_i$$

Exemple 6.3

La trajectoire désirée des coordonnées de l'objet est donc

$$\chi_{od}(t) = \begin{cases} \begin{bmatrix} p_{x1}(t) & p_{y1}(t) & \theta_{zd}(t) \end{bmatrix}^T & \text{si } 0 \leq t < t_1 \\ \begin{bmatrix} p_{x2}(t-t_1) & p_{y2}(t-t_1) & \dot{\theta}_{zd}(t) \end{bmatrix}^T & \text{si } t_1 \leq t < 2t_1 \\ \begin{bmatrix} p_{x3}(t-2t_1) & p_{y3}(t-2t_1) & \ddot{\theta}_{zd}(t) \end{bmatrix}^T & \text{si } 2t_1 \leq t < 3t_1 \end{cases}$$

où $\theta_{zd}(t)$ est la trajectoire désirée de l'orientation de l'objet.

Robots manipulant un objet

Comment planifier la force de serrage ?

Des relations (6.15), (6.16) et (6.17), on trouve que

$$\lambda = (\mathbf{V}\mathbf{V}^T - \mathbf{I}) \left[\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi) \ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) - \bar{\mathbf{B}}_2(\chi) \bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi) \mathbf{W}_1 \right] + \mathbf{V} \mathbf{K}_{\lambda i} \int_{t_0}^t \tilde{\lambda} dt + \mathbf{V} \lambda_{nd}$$

Cette relation peut être réécrite comme suit

$$\lambda = \lambda_t + \mathbf{V} \lambda_{nd}$$

où λ_{nd} sont les forces internes désirées et

$$\lambda_t = (\mathbf{V}\mathbf{V}^T - \mathbf{I}) \left[\bar{\mathbf{M}}_{21}(\chi) \ddot{\tilde{\chi}}_1 + \bar{\mathbf{F}}_2(\dot{\tilde{\chi}}_1, \chi) - \bar{\mathbf{B}}_2(\chi) \bar{\mathbf{B}}_1^+(\chi) \mathbf{W}_1 \right] + \mathbf{V} \mathbf{K}_{\lambda i} \int_{t_0}^t \tilde{\lambda} dt$$

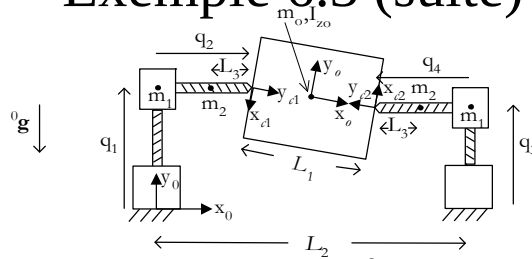
Robots manipulant un objet

Connaissant λ_p , le problème est alors de trouver λ_{nd} de façon à ce que

$$\lambda = \lambda_t + \mathbf{V} \lambda_{nd} \in \mathbf{WC}$$

Si le système est compensable en effort, la solution de ce problème convexe existe. Dans des cas simples, ce problème peut être facilement résolu.

Exemple 6.3 (suite)



Pour cet exemple, le vecteur des forces de contrainte est

$$\lambda = \lambda_t + \mathbf{V}\lambda_{nd} = \begin{bmatrix} \lambda_{x1} \\ \lambda_{y1} \\ \lambda_{x2} \\ \lambda_{y2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_{tx1} \\ \lambda_{ty1} \\ \lambda_{tx2} \\ \lambda_{ty2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.707 \\ 0 \\ 0.707 \end{bmatrix} \lambda_{nd}$$

Selon le modèle de frottement statique,

$$\lambda \in \mathbf{WC}$$

$$\Updownarrow$$

$$\lambda_{nd} > 0 \text{ et } \mu(\lambda_{ty1} + 0.707\lambda_{nd}) > |\lambda_{tx1}| \text{ et } \mu(\lambda_{ty2} + 0.707\lambda_{nd}) > |\lambda_{tx2}|$$

Exemple 6.3 (suite)

Selon le modèle de frottement statique,

$$\lambda \in \mathbf{WC}$$

$$\Updownarrow$$

$$\lambda_{nd} > 0 \text{ et } \mu(\lambda_{ty1} + 0.707\lambda_{nd}) > |\lambda_{tx1}| \text{ et } \mu(\lambda_{ty2} + 0.707\lambda_{nd}) > |\lambda_{tx2}|$$

Les forces de contrainte sont alors dans le cône de frottement si la force de serrage respecte la condition suivante:

$$\lambda_{nd} > \frac{1}{0.707} \max\left(0, \frac{1}{\mu}|\lambda_{tx1}| - \lambda_{ty1}, \frac{1}{\mu}|\lambda_{tx2}| - \lambda_{ty2}\right)$$

où μ est le coefficient de frottement statique.

Références

- J. J. Craig, *Introduction to robotics : mechanics and control*, 3rd ed. Reading, Mass. ; Don Mills, Ontario: Addison-Wesley, 2005.
- M. W. Spong and M. Vidyasagar, *Robot dynamics and control*. New York ; Toronto: Wiley, 1989.
- B. Siciliano and L. Villani, *Robot force control*. Boston, Mass.: Kluwer Academic, 1999.
- D. A. Lawrence, "Impedance control stability properties in common implementations," in *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, Philadelphia, PA, USA, 1988, pp. 1185-90.
- R. M. Murray, Z. Li, and S. S. Sastry, *A mathematical introduction to robotic manipulation*. Boca Raton: CRC Press, 1994.